

Análisis Clínico Especializado

Propuestas de Evolución Clínica para el Cribado Fonológico

Revisión del sistema de cribado fonológico desde la perspectiva de logopedia / patología del habla y lenguaje pediátrica. No implica implementar (se decidió mantener los 8 procesos del documento); son propuestas priorizadas para la evolución clínica del producto.

Encuadre clave que atraviesa todo: el sistema mide **habla** (fonología/articulación), que **correlaciona pero NO es** TDL (trastorno del **lenguaje**: comprensión, gramática, vocabulario). Un positivo fonológico **deriva a valoración**, no diagnóstica.

1. Métricas clínicas estándar (salida más interpretable) — *quick wins*

- **Severidad por PCC (Shriberg & Kwiatkowski, 1982):** ya calculamos PCC; basta clasificar en

leve (>85 %), leve-moderado (65-85 %), moderado-grave (50-65 %), grave (<50 %). Métrica que los logopedas reconocen de inmediato.

- **Procesos como % de oportunidades**, no conteo bruto: "reducción de grupos en 4/7 palabras con

grupo (57 %)" es más interpretable y normalizable que "4".

- **Inventario fonético por edad (McLeod & Crowe, 2018):** reportar fonemas adquiridos / emergentes /

ausentes frente a lo esperado en español para esa edad (norma específica del idioma), más granular que el conteo de procesos.

- **Marco SODA** (Sustitución / Omisión / Distorsión / Adición): hoy no se capturan **distorsiones**

(p. ej. /r/ o /s/ distorsionada pero reconocible) porque el reconocedor mapea al fonema más cercano; son clínicamente relevantes.

2. Variabilidad / consistencia (subtipo diagnóstico) — *alto valor*

- **Inconsistencia (Dodd):** repetir un subconjunto de palabras 2-3 veces y medir variabilidad token-a-token. >40 % de inconsistencia (en ~25 palabras) sugiere **Trastorno Fonológico Inconsistente**, subtipo que requiere terapia distinta (Core Vocabulary). El sistema actual (una producción por palabra) no lo capta; encaja con el mecanismo de reintento ya implementado.

3. Procesos atípicos vs evolutivos (modelo de riesgo más fino)

- No todos pesan igual: los **atípicos** (omisión de consonante **inicial**,

posteriorización/backing,

sustitución por **glotal**, omisión de sílaba tónica) son señales de alarma mucho mayores que los evolutivos (reducción de grupos, frontalización), aun siendo menos frecuentes. El conteo actual los trata por igual → **ponderar** los atípicos mejoraría la especificidad (Dodd; Bowen).

4. Factores diferenciales a registrar (SEGURIDAD y EQUIDAD) — *crítico*

Antes de emitir un riesgo, el registro debería capturar y el informe condicionar:

- **Audición / otitis media recurrente:** confound #1 de la fonología; un niño con hipoacusia transitoria falla fonemas por no oírlos, no por TDL.

- **Lengua(s) del hogar / bilingüismo / exposición L2:** los "errores" de un niño bilingüe pueden ser

transferencia interlingüística, no trastorno → los bilingües se **sobre-derivan**. Imprescindible para evitar falsos positivos (equidad).

- **Estructura orofacial** (frenillo lingual, fisura) y **congestión/resfriado** el día de la prueba.

5. Inteligibilidad medida con instrumento validado — *quick win*

- La confianza del ASR es un proxy débil. Añadir la **ICS (Intelligibility in Context Scale, McLeod et al.): 10 ítems a los padres, validada en español, rápida; complementa el análisis acústico con una medida funcional ("¿le entienden los desconocidos?")**.

6. Diseño de la elicitación (validez de la prueba)

- **Conocimiento léxico:** si el niño no conoce la palabra, no la nombra → falsa omisión. Bosch usa

imagen + **imitación diferida** de respaldo. Mejora: si falla el nombrado, la app reproduce un **modelo** y el niño repite (ya tenemos audios de referencia adultos).

- **Posición del fonema:** medir y reportar cada fonema en inicial / media / final (Bosch lo hace).

- **Habla conectada / repetición de frases:** los procesos en habla espontánea difieren de la palabra

aislada; la **repetición de oraciones** es marcador fuerte de TDL en español (Aguado) y ampliaría de "habla" hacia "lenguaje".

7. Acercarse al objetivo "lenguaje" (no solo habla)

- Extensión: cribado breve de **lenguaje** (vocabulario receptivo tipo TVIP/Peabody, comprensión de

órdenes) para tocar el dominio que define el TDL. Mínimo imprescindible: que el informe deje

explícito que un positivo fonológico **no afirma TDL** y deriva a valoración de lenguaje.

8. Seguimiento longitudinal — *probablemente el mayor valor clínico*

- El criterio decisivo no es una foto puntual, es la **PERSISTENCIA**: un proceso que sigue presente a

los 6-12 meses es la alarma real. Guardar sesiones por niño y mostrar la **trayectoria** convierte el cribado en monitorización.

9. Validación y regulación — *imprescindible para uso clínico*

- Estudio de validación** contra evaluación logopédica gold-standard (Clínica Pediátrica Amado):

sensibilidad/especificidad (en cribado prima **alta sensibilidad**), VPP/VPN según prevalencia 7-8 %, y concordancia con el logopeda. Auditoría de **sesgo** en niños (dialecto, sexo, NSE, bilingüismo).

- Producto sanitario**: encaje regulatorio (MDR / marcado CE; probable software de cribado clase

I-IIa). La propuesta ya incluye perfil de regulación de *medical devices* (Elsa Vilabella).

10. Ética y comunicación

- Mensajería a familias **no alarmista** ("conviene una valoración", nunca diagnóstico).
- Voz pediátrica = dato de salud sensible** (RGPD): consentimiento informado, minimización y

almacenamiento seguro.

Prioridad sugerida

Prioridad	Acción
 Rápida, alto impacto	Severidad PCC · % por oportunidades · registrar audición/bilingüismo · ICS · encuadre habla≠lenguaje en el informe
 Media	Inventario por edad (McLeod&Crowe) · ponderar procesos atípicos · imitación de respaldo · precisión por posición
 Mayor (proyecto)	Consistencia (Dodd) · seguimiento longitudinal · repetición de frases/lenguaje · estudio de validación + regulación